iSmart Salud · Estructura de la base de datos

PostgreSQL 17 · base ismart_horarios · 12 módulos · 63 tablas y 4 vistas · 151 llaves foráneas · 2026-11-06

Cada recuadro de color es un módulo (esquema). Las líneas van de la llave foránea a la llave primaria que referencia y tienen el color del módulo de destino.

PK Llave primaria · FK Llave foránea · PF Primaria y foránea (tabla puente) · U Valor único

texto? el signo ? indica que la columna puede quedar vacía · borde punteado: vista (consulta guardada, sin datos propios)

empresa_id (43 tablas) apunta a organizacion.empresas: esas líneas no se dibujan para que el diagrama se lea.

organizacion

Sedes, salas, feriados y geografía.

empresas

PK	id	uuid
U	codigo	text
	nombre	text
	rubro	text
	razon_social	text?
FK	empresa_matriz_id	uuid?
	color_marca	text?
	activo	bool
	creado_en	timestamptz
	actualizado_en	timestamptz

paises

PK	id	char(2)
	nombre	text
	activo	bool

provincias

PK	id	int
FK	pais_id	char(2)
	nombre	text
	activo	bool

cantones

PK	id	int
FK	provincia_id	int
	nombre	text
	activo	bool

rucs

PK	id	uuid
U	numero_ruc	text
FK	canton_id	int
	descripcion	text?
	activo	bool
FK	empresa_id	uuid

parroquias

PK	id	int
FK	canton_id	int
	nombre	text
	activo	bool

sedes

PK	id	uuid
	codigo	text
	nombre	text
FK	parroquia_id	int
FK	ruc_id	uuid?
	direccion	text?
	telefono	text?
	zona_horaria	text
	activo	bool
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
	archivado_en	timestamptz?
FK	empresa_id	uuid

salas

PK	id	uuid
FK	sede_id	uuid
	nombre	text
	capacidad	smallint
	activo	bool
FK	empresa_id	uuid

feriados

PK	id	uuid
	fecha	date
	nombre	text
FK	sede_id	uuid?
FK	empresa_id	uuid

comun

Núcleo compartido: parámetros y funciones usadas por todos los módulos.

parametros

PK	clave	text
	valor	jsonb
	descripcion	text
	actualizado_en	timestamptz

public

Control de las migraciones aplicadas.

schema_migraciones

PK	version	text
	checksum	text
	aplicada_en	timestamptz

seguridad

Usuarios, roles, permisos, sesiones de acceso y bitácora de auditoría.

usuarios

PK	id	uuid
	email	text
	password_hash	text
	nombres	text
	apellidos	text
	telefono	text?
	mfa_activo	bool
	mfa_secreto	bytea?
	intentos_fallidos	smallint
	bloqueado_hasta	timestamptz?
	ultimo_acceso_en	timestamptz?
	activo	bool
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
	archivado_en	timestamptz?

bitacora particionada por mes

PK	id	bigint
PK	**ocurrido_en**	timestamptz
	usuario_id	uuid?
	accion	text
	esquema	text?
	tabla	text?
	registro_id	text?
	antes	jsonb?
	despues	jsonb?
	ip	inet?

roles

PK	id	uuid
U	codigo	text
	nombre	text
	descripcion	text?
	nivel	smallint

sesiones_usuario

PK	id	uuid
FK	usuario_id	uuid
U	refresh_token_hash	text
	app	text
	dispositivo	text?
	ip	inet?
	creado_en	timestamptz
	expira_en	timestamptz
	revocado_en	timestamptz?

permisos

PK	id	uuid
U	codigo	text
	modulo	text
	descripcion	text

rol_permisos

PF	**rol_id**	uuid
PF	**permiso_id**	uuid

usuario_roles

PK	id	uuid
FK	usuario_id	uuid
FK	rol_id	uuid
FK	sede_id	uuid?
FK	area_id	uuid?
	vigente_desde	date
	vigente_hasta	date?
FK	empresa_id	uuid

notificaciones

Dispositivos, notificaciones enviadas y preferencias de cada usuario.

notificaciones

PK	id	uuid
FK	usuario_id	uuid
	canal	text
	tipo	text
	titulo	text
	cuerpo	text
	datos	jsonb
	programada_para	timestamptz
	enviada_en	timestamptz?
	leida_en	timestamptz?
	error	text?

dispositivos

PK	id	uuid
FK	usuario_id	uuid
	plataforma	text
U	token_push	text
	ultimo_uso	timestamptz

preferencias

PF	**usuario_id**	uuid
PK	**tipo**	text
PK	**canal**	text
	activo	bool

reportes

Catálogo de indicadores, metas y valores diarios. Sin acceso a datos clínicos.

indicadores

PK	id	uuid
U	codigo	text
	nombre	text
	descripcion	text
	formula	text
	unidad	text
	dimension	text
	roles_visibles	text[]
	activo	bool

valores_indicador

PK	id	bigint
FK	indicador_id	uuid
	fecha	date
FK	sede_id	uuid?
FK	area_id	uuid?
	dimension_id	uuid?
	valor	numeric(12,2)
	calculado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

metas

PK	id	uuid
FK	indicador_id	uuid
FK	sede_id	uuid?
FK	area_id	uuid?
	periodo	date
	valor_meta	numeric(12,2)
FK	empresa_id	uuid

catalogo

Áreas, especialidades, tipos de programa, programas y fases.

areas

PK	id	uuid
	codigo	text
	nombre	text
	activo	bool
	creado_en	timestamptz
	actualizado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

tipos_programa

PK	id	uuid
U	codigo	text
	nombre	text
	descripcion	text?
	patron	text
	es_valoracion	bool

programas

PK	id	uuid
FK	area_id	uuid
FK	tipo_programa_id	uuid
FK	sub_area_requerida_id	uuid
	codigo	text
	nombre	text
	total_sesiones	smallint
	duracion_meses	smallint?
	duracion_sesion_min	smallint
	sesiones_por_semana	smallint?
	modalidad	text
	modalidad_entrega	text
	cupo_maximo	smallint
	requiere_valoracion	bool
	sesiones_antes_evaluacion	smallint
	precio_referencial	numeric(10,2)?
	reglas_extra	jsonb
	activo	bool
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid
	valoracion	text?

sub_areas

PK	id	uuid
FK	area_id	uuid
	codigo	text
	nombre	text
	activo	bool
FK	empresa_id	uuid
	minutos_turno	smallint

programa_fases

PK	id	uuid
FK	programa_id	uuid
	orden	smallint
	nombre	text
	sesiones	smallint
FK	sub_area_id	uuid?
FK	empresa_id	uuid

programa_especialidades

PF	**programa_id**	uuid
PF	**sub_area_id**	uuid
FK	empresa_id	uuid

v_especialidades_valoracion vista

valoracion	text
sub_area_id	uuid

personas

Terapeutas, pacientes, representantes y nivel de demanda de cada paciente.

pacientes

PK	id	uuid
	codigo_historia	text
	cedula	bytea?
	cedula_huella	text?
	nombres	text
	apellidos	text
	fecha_nacimiento	date
	sexo	text?
	direccion	text?
FK	sede_principal_id	uuid
	estado	text
	observaciones	text?
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
	archivado_en	timestamptz?
FK	empresa_id	uuid

profesionales

PK	id	uuid
FK	usuario_id	uuid?
	cedula	text
	nombres	text
	apellidos	text
	profesion	text
	color_agenda	text
	fecha_ingreso	date?
	activo	bool
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
	archivado_en	timestamptz?
FK	empresa_id	uuid
	telefono	text?
	email	text?

niveles_demanda

PK	id	uuid
U	codigo	text
	nombre	text
	descripcion	text?
	terapeutas_requeridos	numeric(3,1)
	peso	smallint
U	orden	smallint

representantes

PK	id	uuid
FK	usuario_id	uuid?
	cedula	text
	nombres	text
	apellidos	text
	telefono	text?
	email	text?
	direccion	text?
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
	archivado_en	timestamptz?
FK	empresa_id	uuid

clasificaciones_demanda

PK	id	uuid
FK	paciente_id	uuid
FK	nivel_id	uuid
	motivo	text
FK	clasificado_por	uuid
	clasificado_en	timestamptz
	vigente	bool
FK	empresa_id	uuid

paciente_representantes

PF	**paciente_id**	uuid
PF	**representante_id**	uuid
	parentesco	text
	es_principal	bool
	recibe_notificaciones	bool
FK	empresa_id	uuid

profesional_sub_areas

PF	**profesional_id**	uuid
PF	**sub_area_id**	uuid
	es_principal	bool
FK	empresa_id	uuid

matriculas

Contratos, matrículas y congelamientos.

contratos

PK	id	uuid
	codigo	text
FK	representante_id	uuid
FK	sede_id	uuid
	tipo	text
	valor_total	numeric(10,2)
	fecha_firma	date
	vigente_desde	date
	vigente_hasta	date
	estado	text
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid

matriculas

PK	id	uuid
FK	contrato_id	uuid
FK	paciente_id	uuid
FK	programa_id	uuid
FK	fase_actual_id	uuid?
	jornada_preferida	text?
	fecha_inicio	date
	fecha_fin_estimada	date?
	sesiones_contratadas	smallint
	estado	text
	origen	text
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid

congelamientos

PK	id	uuid
FK	matricula_id	uuid
	desde	date
	hasta	date
	motivo	text
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid

v_saldo_sesiones vista

matricula_id	uuid
paciente_id	uuid
programa_id	uuid
estado	text
sesiones_contratadas	smallint
sesiones_consumidas	bigint
sesiones_agendadas	bigint
sesiones_por_agendar	bigint

agenda

Jornadas, pausas, ausencias, grupos, sesiones, participantes y solicitudes de cambio.

procesos_valoracion

PK	id	uuid
FK	paciente_id	uuid
	tipo	text
FK	matricula_id	uuid?
	estado	text
	resultado	text?
FK	programa_recomendado_id	uuid?
	conclusion	text?
	abierto_en	timestamptz
FK	abierto_por	uuid?
	cerrado_en	timestamptz?
FK	cerrado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

grupos

PK	id	uuid
	codigo	text
FK	programa_id	uuid
FK	sede_id	uuid
FK	profesional_id	uuid
FK	sala_id	uuid?
	cupo_maximo	smallint
	activo	bool
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid

jornadas

PK	id	uuid
FK	profesional_id	uuid
FK	sede_id	uuid
	dia_semana	smallint
	hora_inicio	time
	hora_fin	time
	vigente_desde	date
	vigente_hasta	date?
	minutos	int4range?
	vigencia	daterange?
	creado_en	timestamptz
	actualizado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

planes_agenda

PK	id	uuid
FK	matricula_id	uuid
FK	grupo_id	uuid?
	fecha_inicio	date
	patron	jsonb
	sesiones_a_generar	smallint
	estado	text
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid

ausencias

PK	id	uuid
FK	profesional_id	uuid
	inicio	timestamptz
	fin	timestamptz
	tipo	text
	motivo	text
FK	aprobado_por	uuid?
	creado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

pausas

PK	id	uuid
FK	profesional_id	uuid
	dia_semana	smallint
	hora_inicio	time
	hora_fin	time
	tipo	text
	vigente_desde	date
	vigente_hasta	date?
FK	empresa_id	uuid

sesiones

PK	id	uuid
FK	sede_id	uuid
FK	sala_id	uuid?
FK	profesional_id	uuid
FK	programa_id	uuid?
FK	grupo_id	uuid?
FK	plan_id	uuid?
	tipo	text
	modalidad_entrega	text
	inicio	timestamptz
	fin	timestamptz
	rango	tstzrange?
	cupo_maximo	smallint
	estado	text
	motivo_cancelacion	text?
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid

grupo_miembros

PF	**grupo_id**	uuid
PF	**matricula_id**	uuid
	desde	date
	hasta	date?
FK	empresa_id	uuid

proceso_especialidades

PF	**proceso_id**	uuid
PF	**sub_area_id**	uuid
	sesiones	smallint
FK	empresa_id	uuid

solicitudes_cambio

PK	id	uuid
FK	participante_id	uuid
FK	solicitado_por	uuid
	origen	text
	tipo	text
	motivo	text
	propuesta_inicio	timestamptz
	estado	text
FK	resuelto_por	uuid?
	resuelto_en	timestamptz?
	creado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

participantes

PK	id	uuid
FK	sesion_id	uuid
FK	paciente_id	uuid
FK	matricula_id	uuid?
	numero_sesion	smallint?
FK	fase_id	uuid?
	asistencia	text
FK	marcado_por	uuid?
	marcado_en	timestamptz?
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid
	observacion	text?
FK	proceso_valoracion_id	uuid?
FK	valoracion_especialidad_id	uuid?

v_sesiones_detalle vista

id	uuid
inicio_local	timestamp
fin_local	timestamp
sede	text
terapeuta	text
programa	text
grupo	text
tipo	text
estado	text
cupo_maximo	smallint
ocupados	bigint

clinico

Datos clínicos: valoraciones, notas de sesión, objetivos y tareas. Contenido sensible cifrado.

valoraciones

PK	id	uuid
FK	participante_id	uuid
FK	profesional_id	uuid
	instrumento	text?
	resultados	bytea?
	conclusion	text?
FK	programa_recomendado_id	uuid?
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid

tareas_casa

PK	id	uuid
FK	paciente_id	uuid
FK	profesional_id	uuid
	titulo	text
	descripcion	text?
	fecha_asignada	date
	fecha_limite	date?
	completada_en	timestamptz?
	comentario_familia	text?
	creado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

plantillas_nota

PK	id	uuid
FK	programa_id	uuid?
	nombre	text
	campos	jsonb
	activo	bool
FK	empresa_id	uuid

objetivos

PK	id	uuid
FK	matricula_id	uuid
	descripcion	text
	estado	text
	fecha_inicio	date
	fecha_logro	date?
	creado_en	timestamptz
	actualizado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

notas_sesion

PK	id	uuid
FK	participante_id	uuid
FK	profesional_id	uuid
FK	plantilla_id	uuid?
	contenido	bytea
	resumen_familia	text?
	firmada_en	timestamptz?
	creado_en	timestamptz
	actualizado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

avances_objetivo

PK	id	uuid
FK	objetivo_id	uuid
FK	nota_id	uuid?
	nivel	smallint
	comentario	text?
	registrado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

notas_anexos

PK	id	uuid
FK	nota_id	uuid
FK	profesional_id	uuid
	contenido	bytea
	creado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

desempeno

Evaluación del terapeuta por la familia y bono de desempeño.

politicas_bono

PK	id	uuid
	nombre	text
FK	area_id	uuid?
	monto_base	numeric(10,2)
	periodicidad	text
	minimo_evaluaciones	smallint
	vigente_desde	date
	vigente_hasta	date?
	activo	bool
FK	empresa_id	uuid

escala_evaluacion

PK	valor	smallint
	etiqueta	text
	descripcion	text?

bonos_calculados

PK	id	uuid
FK	politica_id	uuid
FK	profesional_id	uuid
	periodo_inicio	date
	periodo_fin	date
	evaluaciones	int
	promedio	numeric(4,2)?
	porcentaje	numeric(5,2)
	monto	numeric(10,2)
	monto_posible	numeric(10,2)
	calculado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

evaluaciones_terapeuta

PK	id	uuid
FK	matricula_id	uuid
FK	profesional_id	uuid
FK	representante_id	uuid
FK	puntaje	smallint
	comentario	text?
	evaluado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

bono_niveles

PK	id	uuid
FK	politica_id	uuid
	puntaje_min	numeric(4,2)
	porcentaje	numeric(5,2)
FK	empresa_id	uuid

v_evaluaciones_pendientes vista

matricula_id	uuid
paciente_id	uuid
profesional_id	uuid
sesiones_contratadas	smallint
sesiones_consumidas	bigint